

Alaska Airlines Flight 261

Sprint 3

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos

Estoque recomendado para Alaska

A Alaska Airlines possuía 48 aeronaves no momento do acidente.

Cada conjunto do eixo trapezoidal custava U\$ 80'000.00

A análise de 214 conjuntos do eixo (1997-1999), medidos em bancada, durante um período de 21 meses, encontrou 13 conjuntos acima do limite de folga. Concluindo um taxa esperada de remoções não programadas de 1,85 em um período de 3 meses para toda a frota de 1194 aeronaves.

Não faz sentido econômico para a Alaska Airlines manter conjuntos de eixo trapezoidal em estoque.

Estoque recomendado para a Boeing

A frota da Boeing era 1194 aeronaves.

Segundo os dados históricos da análise de 1997-1999, a taxa de remoções não programadas era 1,85 em 3 meses.

Considerando um modelo de provisionamento baseado em falhas, é esperado durante o ano cerca de 8 remoções do conjunto em toda frota.

Realizando um estoque anual, com uma margem de segurança de 50%, devido a criticidade do item, recomenda-se um estoque inicial de 12 conjuntos do eixo, com reposição sempre que atingir 4 unidades, garantindo um estoque mínimo esperado de 6 meses, tempo suficiente para reposição.

Programa Power by The Hour

Em um programa PBH a Alaska Airlines não precisaria pagar o custo para aquisição de um conjunto de eixo, ela apenas pagaria uma taxa mensal referente a manutenção do conjunto do eixo, quando ocorresse a falha, a peça seria suprida pelo fabricante, eliminando a necessidade de estoque local e o alto custo imediato de comprar um conjunto de eixo.

Considerando o tempo de vida útil esperado do conjunto do eixo de 30000h e seu preço de U\$ 80'000.00, o preço por hora de voo referente ao conjunto de eixo em um programa PBH é U\$ 2,67.

O provisionamento inicial é o processo de determinação da quantidade e tipos de peças sobressalentes necessárias quando uma aeronave entra em serviço.

Deve considerar:

- **Taxa de consumo esperada**
- **Confiabilidade dos componentes**
- **Disponibilidade de reposição**
- **Criticidade para a operação**

Aprovisionamento

O **aprovisionamento** recorrente é a reposição contínua de peças durante a vida operacional da frota.

Venda direta	Alto custo; 48 aeronaves não justificam o estoque
Power by The Hour	Boeing cobre 1.194 aeronaves; operador paga por uso
Consignação	Boeing deixa 1-2 peças na base; paga-se ao usar
Leasing	Aluga durante reparo; responsabilidade com fornecedor
Exchange	Troca peça falhada por revisada

Custo do Check C

De acordo com a Technical Services (STS), uma subsidiária de manutenção da Scandinavian Airlines System (SAS), considera os custos baseados numa utilização de 2500 horas de voo e 1900 ciclos por ano, estando em operação 350 dias e atingindo uma média de 7,1FH e 5,4 FC por dia de operação. O Check C contém um intervalo de 4.800 FH ou 18 meses, usando uma média de 1.500 MH, usam cerca de US\$ 11.000 para materiais

para trabalho de rotina e outros US\$ 17.000 a 30.000 para materiais defeituosos. Uma taxa básica de mão de obra de manutenção de US\$ 50 por MH eleva o custo total do Check para US\$ 120.000-130.000.

DIRECT MAINTENANCE COSTS FOR MD-80/-90				
Maintenance Item	Cycle Cost	Cycle Interval	Cost per FC	Cost per FH
Line Checks	\$ 383,000.00	2.500 FH		\$ 153.00
Hangar Checks	\$ 4,500,000.00	25.000 FH		\$ 182.00
Heavy Components				
Landing Gear	\$ 350,000.00		\$ 21.00	
Tyre Retread & Replacement	\$ 16,000.00		\$ 9.00	
Wheel Inspections	\$ 4,000.00		\$ 8.00	
Brake Inspections	\$ 40,000.00		\$ 40.00	
Thrust Reverser	\$ 340,000.00		\$ 45.00	
APU	\$ 125,000.00		\$ 17.00	
Total Heavy Components			\$ 140.00	\$ 105.00
LRU Component Support				\$ 186.00
Engine Maintenance				\$ 316.00
Spare Engine Coverage				\$ 40.00
Total				\$ 990.00

Reserva de Manutenção para o eixo

MD-80 FLIGHT HOUR MAINTENANCE RESERVES-MSG-2 PROGRAMME ⁷						
Item	Intervalo	MH consumido	Custo MH US\$	Materiais US\$	Custo Total US\$	Custo por FH US\$
Pré-Voo	por ciclo	0.5	25	10	35	21
Diário	24 horas	2	100	40	140	20
Semanal	7 dias	19	950	200	1.150	23
Check A	600 FH	100	5.000	2.000	7.000	12
Check C	15 mo ou 3.250 FH	1.500	75.000	18.000	93.000	29
Check I	60 mo ou 13.000 FH	18.000	900.00	400.000	1.300.000	100
Check D	120 mo ou 26.000 FH	26.000	1.300.000	800.000	2.100.000	81
APU OVH	5.500 FH				75.000	14
Trem de Pouso OVH	10 anos				200.000	8
Freios OVH	1.000 FC				40.000	24
Pneus R&R	Aprox 160 FC				3.155	12
taxa PBH LRU						200
Total por FH						530

Reserva de Manutenção para o eixo

A Reserva de manutenção usa estimativa dos custos de manutenção por hora de voo do MD-80, e uma operação típica de 2.600 horas anuais e 1.557 ciclos, mostra que os checks de linha (pré-voo, diário e semanal) somam cerca de US\$ 64/h, o check A adiciona US\$ 12/h, o check C US\$ 29/h, o check I US\$ 100/h e o check D US\$ 81/h; além disso, LRUs custam US\$ 200/h, a APU US\$ 14/h, o trem de pouso US\$ 8/h, os freios US\$ 24/h e os pneus US\$ 12/h, resultando em um total aproximado de US\$ 530/h, valor comparável ao do 737-300, mas com possibilidade de redução para cerca de US\$ 440/h quando se considera otimização de mão de obra nos checks estruturais.

Análise dos dados de confiabilidade

Item	Aplicação no Sistema	Alteração Identificada	Impacto
Filosofia de manutenção	On-Condition	Baseada na condição do componente	Dependência das inspeções
Lubrificação	Tarefa periódica	500 h → ~2550 h	Menor frequência de detecção
End-play check	Monitoramento do desgaste	5000 h → ~9550 h	Acúmulo de desgaste
Resultado	Monitoramento do sistema	Redução da eficácia da manutenção	Aumento do risco

Análise das taxas de falhas

Componente	Modo de Falha	Tendência de Falha	Impacto
Acme Nut	Desgaste das roscas	Muito alta	Crítico
Jackscrew	Desgaste das roscas	Média	Alto
Lubrificação	Perda de eficiência	Alta	Crítico
Sistema de Trim	Perda da transmissão de carga	Crescente com o tempo	Catastrófica

Extensão dos Intervalos

A extensão dos intervalos de lubrificação e verificação de folga para o conjunto do eixo foi crucial para o acidente.

Lubrificação: 600h recomendado pela Douglas, 2550h praticado.

Verificação da folga: 3600h recomendado pela Douglas, 9550h praticado.

A extensão do intervalos de lubrificação aumentou o desgaste, a extensão do intervalo de verificação de folga reduziu a chance de detecção do desgaste acelerado.

Alaska Airlines na extensão dos Intervalos

A companhia buscou a otimização dos custos de manutenção, mas estendeu os intervalos sem o devido monitoramento da confiabilidade.

A falta de lubrificação adequada e a verificação menos frequente e inadequada da folga axial resultaram no acidente, segundo NTSB.

A causa foi o desgaste excessivo das roscas da porca trapezoidal.

Aprovação da FAA dos intervalos

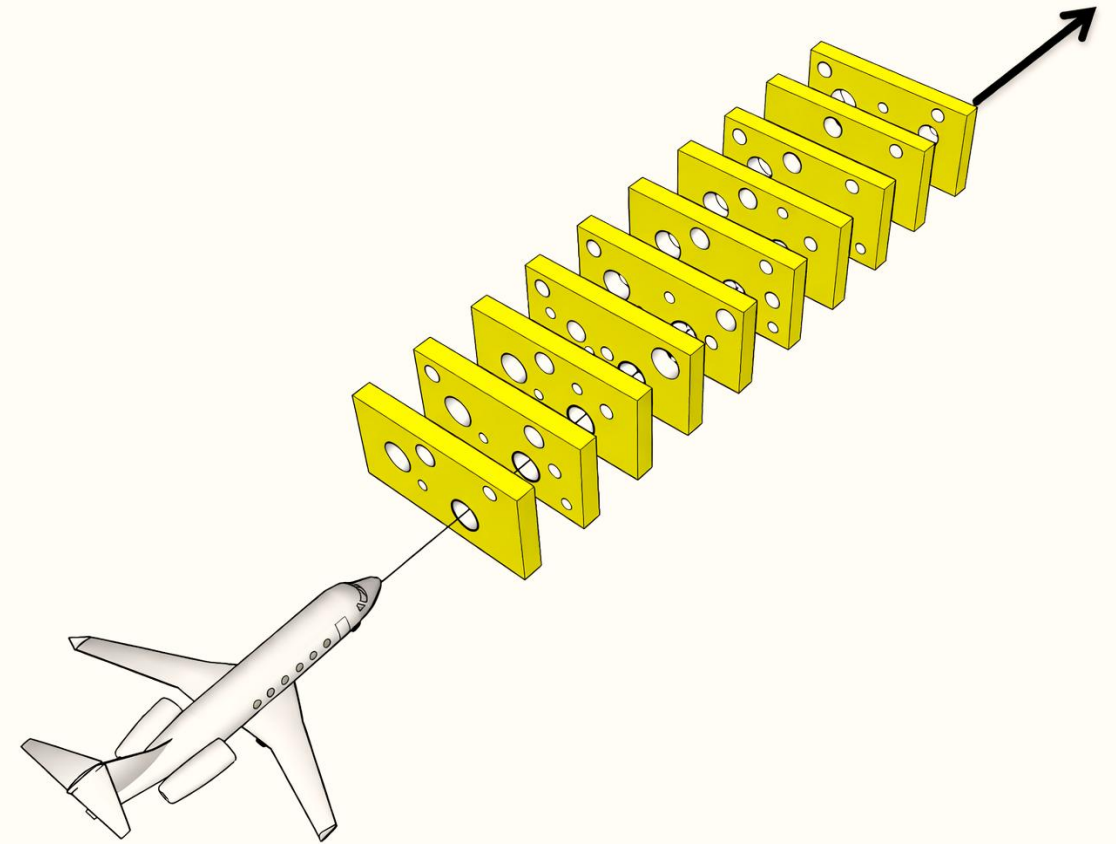
A FAA contribuiu para o acidente ao aprovar o intervalos estendidos, não houve uma verificação item a item para aprovar os novos intervalos de manutenção, foi realizada apenas a aprovação da extensão dos pacotes de manutenção, sem considerar os componentes críticos incluídos nos pacotes.

A FAA aprovou a extensão do intervalo de lubrificação do eixo, mesmo sem os devidos dados de confiabilidade que suportariam a decisão.

A supervisão da FAA foi inadequada do programa de manutenção da Alaska Airlines.

Conclusão

- Desgaste progressivo do jackscrew acme nut Lubrificação inadequada e intervalos ampliados
- Estratégia On-Condition pouco eficaz
- Falhas de supervisão da FAA Falha de detecção → falha do sistema → acidente
- Lições: manutenção, confiabilidade e segurança operacional



O acidente do voo 261 da Alaska Airlines mostrou que a causa do acidente não foi apenas a quebra de uma peça. A falha mecânica foi apenas o último evento visível de uma sequência de vulnerabilidades organizacionais, de manutenção e de supervisão que permitiram o alinhamento das barreiras de segurança.

Muito Obrigado!

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos